

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Кандакжи Михаил Халидович

2026-08-31

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

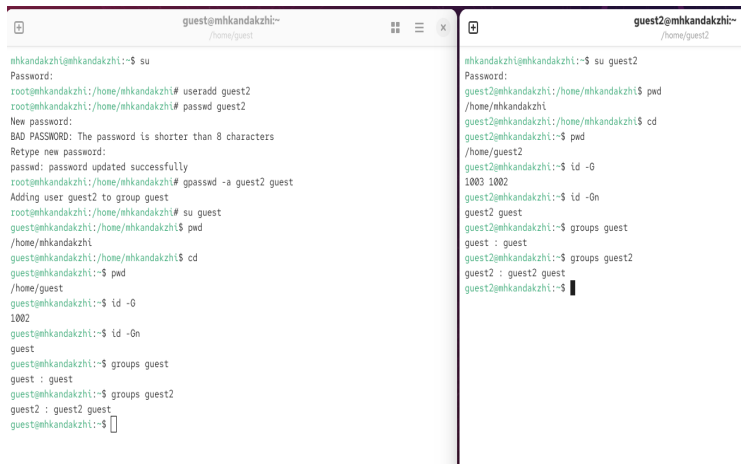
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



```
guest@mhkandakzhi:~/home/guest
mhkandakzhi@mhkandakzhi:~$ su
Password:
root@mhkandakzhi:~/home/mhkandakzhi# useradd guest2
root@mhkandakzhi:~/home/mhkandakzhi# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@mhkandakzhi:~/home/mhkandakzhi# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@mhkandakzhi:~/home/mhkandakzhi# su guest
guest@mhkandakzhi:~/home/mhkandakzhi$ pwd
/home/mhkandakzhi
guest@mhkandakzhi:~/home/mhkandakzhi$ cd
guest@mhkandakzhi:~$ pwd
/home/guest
guest@mhkandakzhi:~$ id -G
1003 1002
guest@mhkandakzhi:~$ id -Gn
guest2 guest
guest@mhkandakzhi:~$ groups guest
guest : guest
guest@mhkandakzhi:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@mhkandakzhi:~$ █

guest2@mhkandakzhi:~/home/guest2
mhkandakzhi@mhkandakzhi:~$ su guest2
Password:
guest2@mhkandakzhi:~/home/mhkandakzhi$ pwd
/home/mhkandakzhi
guest2@mhkandakzhi:~/home/mhkandakzhi$ cd
guest2@mhkandakzhi:~$ pwd
/home/guest2
guest2@mhkandakzhi:~$ id -G
1003 1002
guest2@mhkandakzhi:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@mhkandakzhi:~$ groups guest
guest : guest
guest2@mhkandakzhi:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@mhkandakzhi:~$ █
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
stapunpriv:x:159:stapunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
mhkandakzhi:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@mhkandakzhi:~$ newgrp guest
guest2@mhkandakzhi:~$
```

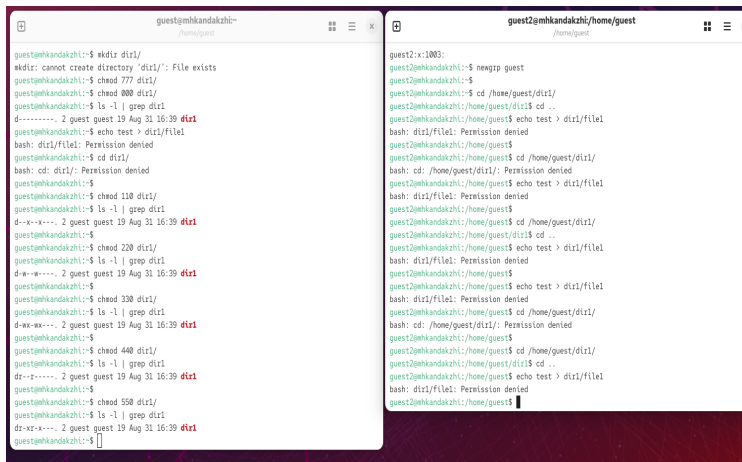
Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@mhkandakzhi:~$  
guest@mhkandakzhi:~$ chmod g+rxw /home/guest  
guest@mhkandakzhi:~$ mkdir dir1/  
mkdir: cannot create directory 'dir1/': File exists  
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 777 dir1/  
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 000 dir1/  
guest@mhkandakzhi:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 19 Aug 31 16:39 dir1  
guest@mhkandakzhi:~$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest@mhkandakzhi:~$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest@mhkandakzhi:~$ █
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы



```
guest@mhkandakzhi:~$ mkdir dir1/
mkdir: cannot create directory 'dir1': File exists
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 777 dir1/
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 000 dir1/
guest@mhkandakzhi:~$ ls -l | grep dir1
d-----, 2 guest guest 19 Aug 31 16:39 dir1
guest@mhkandakzhi:~$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@mhkandakzhi:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@mhkandakzhi:~$
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 110 dir1/
guest@mhkandakzhi:~$ ls -l | grep dir1
d--x-x---, 2 guest guest 19 Aug 31 16:39 dir1
guest@mhkandakzhi:~$
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 220 dir1/
guest@mhkandakzhi:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-w----, 2 guest guest 19 Aug 31 16:39 dir1
guest@mhkandakzhi:~$
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 330 dir1/
guest@mhkandakzhi:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx---, 2 guest guest 19 Aug 31 16:39 dir1
guest@mhkandakzhi:~$
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 440 dir1/
guest@mhkandakzhi:~$ ls -l | grep dir1
dr--r-----, 2 guest guest 19 Aug 31 16:39 dir1
guest@mhkandakzhi:~$
guest@mhkandakzhi:~$ chmod 550 dir1/
guest@mhkandakzhi:~$ ls -l | grep dir1
dr-xr-x---, 2 guest guest 19 Aug 31 16:39 dir1
guest@mhkandakzhi:~$

guest2@mhkandakzhi:/home/guest$
guest2@mhkandakzhi:~$ newgrp guest
guest2@mhkandakzhi:~$
guest2@mhkandakzhi:~$ cd /home/guest/dir1/
guest2@mhkandakzhi:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ cd /home/guest/dir1/
bash: cd: /home/guest/dir1/: Permission denied
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ cd /home/guest/dir1/
guest2@mhkandakzhi:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ cd /home/guest/dir1/
bash: cd: /home/guest/dir1/: Permission denied
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ cd /home/guest/dir1/
guest2@mhkandakzhi:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@mhkandakzhi:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.